YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH (YPLP PGRI)

SMP PGRI 1 KOTA HARAPAN

Jl. Guru Bangsa No. 45, Kompleks Pendidikan PGRI · NPSN: 20231945 · Terakreditasi A

Portal E-Learning Resmi: https://smp-pgri.sch.id · Email: info@smp-pgri.sch.id

BAHAN AJAR & MODUL DIGITAL: SISTEM TRANSPORTASI & PEREDARAN DARAH MANUSIA

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Nomor Dokumen: SMP-PGRI/MOD-IPA/03 | Fase D (Kelas VIII)

Materi Pokok : Sistem Transportasi & Peredaran Darah Manusia **Penyusun Modul : Dra. Hj. Sri Wahyuni, M.Pd**

Tingkat / Fase : Kelas VIII (Fase D SMP) **NIP : 19780512 200501 2 003**

A. RINGKASAN KONSEP & CAPAIAN PEMBELAJARAN

Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem sirkulasi tertutup ganda yang berfungsi mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, dan mengangkut sisa metabolisme. Organ vital terdiri dari jantung (4 ruang: atrium dekstra/sinistra, ventrikel dekstra/sinistra) serta pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler.

B. POKOK-POKOK PEMBAHASAN MATERI

- Komponen darah terdiri atas plasma darah (55%) dan sel-sel darah (45%: eritrosit, leukosit, trombosit).
- Peredaran darah kecil: Jantung (Ventrikel Kanan) -> Arteri Pulmonalis -> Paru-paru -> Vena Pulmonalis -> Jantung (Atrium Kiri).
- Peredaran darah besar: Jantung (Ventrikel Kiri) -> Aorta -> Seluruh Tubuh -> Vena Cava -> Jantung (Atrium Kanan).
- Faktor gaya hidup sehat penting untuk mencegah hipertensi, arteriosklerosis, dan anemia.

C. CONTOH SOAL STUDI KASUS & PEMBAHASAN

Pertanyaan / Studi Kasus:

Jelaskan perbedaan struktur dinding dan arah aliran darah antara pembuluh Arteri dan Vena!

Solusi & Langkah Penyelesaian:

Arteri memiliki dinding tebal, elastis, bertekanan tinggi dengan arah aliran meninggalkan jantung. Vena berdinding lebih tipis, kurang elastis, memiliki katup di sepanjang pembuluh, dengan arah aliran menuju jantung.

D. LEMBAR REFLEKSI & TUGAS MANDIRI SISWA

Lakukan pencatatan denyut nadi istirahat dan denyut nadi setelah berolahraga 5 menit. Buat grafik perbandingan dan simpulkan pengaruh aktivitas fisik terhadap ritme denyut jantung.

Mengetahui, Guru Pengampu

Dra. Hj. Sri Wahyuni, M.Pd

NIP. 19780512 200501 2 003